



ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι

Δ' Εξάμηνο – Εργασία 1



APRIL 12, 2025

Ομάδα Χρηστών: 4

Μαρίνος Ματθαίου – inf2023004

Γιώργος Χριστοδούλου – inf2023005

Ανδρέας Στυλιανού – inf2023006

1. Εισαγωγή

Αυτό το έγγραφο περιγράφει για το Α' μέρος της εργασίας, το Διάγραμμα Οντοτήτων-Συσχετίσεων (ΔΟΣ) που σχεδιάστηκε για τη διαχείριση των δεδομένων ενός φοιτητολογίου πανεπιστημίου. Περιλαμβάνει αναλυτικές περιγραφές των οντοτήτων, των σχέσεων και των σχεδιαστικών αποφάσεων που λήφθηκαν για τη διασφάλιση της κανονικοποίησης και της ορθής λειτουργίας της βάσης δεδομένων.

2. Μεθοδολογία Έργου

> Μέρος Α' - Ανάλυση και Σχεδιασμός του ERD

Στο πρώτο μέρος της εργασίας, ακολουθήσαμε τα παρακάτω βήματα για τη δημιουργία του Διαγράμματος Οντοτήτων-Συσχετίσεων (ERD):

1. Ανάλυση Αναγκών

- ο Καθορίστηκαν οι απαιτήσεις της βάσης δεδομένων με βάση τις επιχειρησιακές ανάγκες του συστήματος φοιτητολογίου.
- ο Προσδιορίστηκαν οι βασικές οντότητες και τα χαρακτηριστικά τους.

2. Καθορισμός Κανόνων Ακεραιότητας

- ο Εφαρμόστηκαν κανόνες ώστε να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα των δεδομένων, όπως μοναδικά κλειδιά και υποχρεωτικά πεδία.

3. Σχεδιασμός του ERD

- ο Δημιουργήθηκε το ERD με τις βασικές οντότητες.
- ο Προστέθηκαν οι σχέσεις μεταξύ των οντοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη την πληθικότητα και τους επιχειρησιακούς κανόνες.
- ο Υλοποιήθηκε η αναδρομική συσχέτιση για τα προαπαιτούμενα μαθήματα.

4. Βελτιστοποίηση του ERD

- ο Εξετάστηκαν τα ακόλουθα κριτήρια:
 - Αποφυγή πλεονέκτων χαρακτηριστικών.
 - Εξάρτηση των χαρακτηριστικών από το πλήρες πρωτεύον κλειδί.
 - Αποφυγή εξαρτήσεων μεταξύ μη-κλειδικών χαρακτηριστικών.
- ο Τροποποιήθηκε το ERD όπου κρίθηκε απαραίτητο.

> Μέρος Β' - Σχεσιακό Μοντέλο και Υλοποίηση SQL

Στο δεύτερο μέρος, το ERD μετατράπηκε σε σχεσιακό μοντέλο και δημιουργήθηκαν τα σχήματα SQL για την αποθήκευση των δεδομένων:

1. **Κανονικοποίηση και Μετατροπή σε Σχεσιακό Μοντέλο**
 - ο Οι οντότητες μετατράπηκαν σε πίνακες, δηλώνοντας τα πρωτεύοντα και ξένα κλειδιά.
 - ο Διασφαλίστηκε ότι δεν υπάρχουν πλεονασμοί ή ασάφειες στα δεδομένα.
2. **Υλοποίηση του Σχήματος SQL**
 - ο Γράφτηκαν οι εντολές CREATE TABLE με όλα τα απαραίτητα πεδία και περιορισμούς (PK, FK).
3. **Εισαγωγή Δεδομένων**
 - ο Δημιουργήθηκαν δείγματα δεδομένων που ικανοποιούν τους περιορισμούς της βάσης.
4. **Υλοποίηση Ερωτημάτων SQL**
 - ο Συντάχθηκαν SQL ερωτήματα για να απαντηθούν οι απαιτήσεις του συστήματος (εγγραφές φοιτητών, μαθήματα, βαθμολογίες, διδάσκοντες κ.λπ.).
 - ο Διασφαλίστηκε ότι τα ερωτήματα επιστρέφουν σωστά αποτελέσματα και καλύπτουν τα σενάρια χρήσης.

3. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%95%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CF%8C
2. <https://di.ionio.gr/gr/studies/undergraduate-studies/curriculum/>
3. <https://www.dit.uoi.gr/lessons/>

3.1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΓΚΗ

A/A	Επιχειρησιακή Ανάγκη
1.	Καταχώριση νέων φοιτητών στο σύστημα
2.	Καταχώριση νέων διδασκόντων και των στοιχείων τους
3.	Καταγραφή των μαθημάτων και των χαρακτηριστικών τους
4.	Ανάθεση μαθημάτων σε διδάσκοντες
5.	Καταχώριση εγγραφών φοιτητών σε μαθήματα
6.	Εισαγωγή και ενημέρωση βαθμολογιών φοιτητών
7.	Διαχείριση προγραμμάτων σπουδών
8.	Παρακολούθηση προαπαιτούμενων μαθημάτων
9.	Διαχείριση πτυχιακών εργασιών

10.	Ανάθεση επιβλεπόντων καθηγητών στις πτυχιακές
11.	Ενημέρωση φοιτητών για τις προϋποθέσεις ολοκλήρωσης πτυχιακής
12.	Οργάνωση και προβολή προγράμματος διδασκαλίας
13.	Δυνατότητα αξιολόγησης διδασκόντων από φοιτητές
14.	Δημιουργία αναφορών και στατιστικών στοιχείων για φοιτητές, βαθμολογίες και μαθήματα

3.2. ΔΕΔΟΜΕΝΑ

	Φοιτητές (Students)	
A/A	Πεδίο	Περιγραφή
1.	ID Φοιτητή	Πρωτεύον κλειδί, μοναδικός κωδικός φοιτητή
2.	Όνομα Φοιτητή	Όνομα φοιτητή
3.	Επώνυμο Φοιτητή	Επώνυμο φοιτητή
4.	Φύλο Φοιτητή	Φύλο φοιτητή
5.	Email	Διεύθυνση email φοιτητή
6.	Διεύθυνση	Διεύθυνση κατοικίας φοιτητή
7.	Ταχυδρομικός Κώδικας	Ταχυδρομικός κώδικας διεύθυνσης φοιτητή
8.	Τηλέφωνο Φοιτητή	Τηλέφωνο επικοινωνίας φοιτητή
9.	Σύμβουλος Καθηγητής	Αναφορά στον διδάσκοντα που είναι σύμβουλος φοιτητή (ξένο κλειδί)
10.	Τμήμα	Τμήμα Φοιτητή
	Προπτυχιακός Φοιτητής (Undergraduate Student)	
A/A	Πεδίο	Περιγραφή
1.	ID Φοιτητή	Πρωτεύον κλειδί, μοναδικός κωδικός φοιτητή
2.	Τρόπος Εισαγωγής	Εξετάσεις (Πανελλήνιες, Παγκύπριες)
3.	Κατηγορίες	Ειδικές, Κατατακτήριες κλπ
4.	Σχολείο Φοίτησης	Σε ποιο σχολείο φοίτησε
5.	Σειρά Εισαγωγής	Τη σειρά εισαγωγής του στο τμήμα
6.	Βαθμός Εισαγωγής	Ο βαθμός εισαγωγής του στο τμήμα
	Μεταπτυχιακός Φοιτητής (Postgraduate Student)	
A/A	Πεδίο	Περιγραφή
1.	ID Φοιτητή	Πρωτεύον κλειδί, μοναδικός κωδικός φοιτητή
2.	Πρώτο Πτυχίο	Το πρώτο πτυχίο του
3.	Βαθμός Πρώτου Πτυχίου	Βαθμός πρώτου πτυχίου
4.	Πανεπιστήμιο Αποφοίτησης	Από ποιο πανεπιστήμιο φοίτησε για την απόκτηση του πρώτου του πτυχίου
5.	Γεωγραφική Περιοχή Πανεπιστημίου	Η γεωγραφική περιοχή πανεπιστημίου απόκτησης του πρώτου του πτυχίου

	Φοιτητής Διδακτικής Επάρκειας (Proficiency Student)	
A/A	Πεδίο	Περιγραφή
1.	ID Φοιτητή	Πρωτεύον κλειδί, μοναδικός κωδικός φοιτητή
2.	Μεταπτυχιακό	Το μεταπτυχιακό του
3.	Βαθμός Μεταπτυχιακού	Βαθμός πρώτου πτυχίου
4.	Πανεπιστήμιο Απόκτησης Μεταπτυχιακού	Από ποιο πανεπιστήμιο φοίτησε για την απόκτηση του μεταπτυχιακού του
5.	Γεωγραφική Περιοχή Πανεπιστημίου	Η γεωγραφική περιοχή πανεπιστημίου απόκτησης του μεταπτυχιακού του
	Διδάσκοντες (Instructors)	
A/A	Πεδίο	Περιγραφή
1.	ID Διδάσκοντα	Πρωτεύον κλειδί, μοναδικός κωδικός διδάσκοντα
2.	Όνομα Διδάσκοντα	Όνομα διδάσκοντα
3.	Επώνυμο Διδάσκοντα	Επώνυμο διδάσκοντα
4.	Φύλο Διδάσκοντα	Φύλο διδάσκοντα
5.	Ειδικότητα	Ειδικότητα του διδάσκοντα
6.	Βαθμίδα	Ακαδημαϊκή βαθμίδα (π.χ. Ομότιμος, Α' Βαθμίδας, Αναπληρωτής, Επίκουρος)
7.	Γνωστικό Αντικείμενο	Γνωστικό αντικείμενο του διδάσκοντα (πληροφορική, μαθηματικά κλπ)
8.	Τμήμα	Αναφορά στο τμήμα στο οποίο ανήκει ο διδάσκων (ξένο κλειδί)
9.	Email	Διεύθυνση email διδάσκοντα
10.	Διεύθυνση Κατοικίας	Διεύθυνση κατοικίας διδάσκοντα
11.	Ταχυδρομικός Κώδικας	Ταχυδρομικός κώδικας διεύθυνσης φοιτητή
12.	Τηλέφωνο	Τηλέφωνο επικοινωνίας διδάσκοντα
	Τμήματα (Departments)	
A/A	Πεδίο	Περιγραφή
1.	ID Τμήματος	Πρωτεύον κλειδί, μοναδικός κωδικός τμήματος
2.	Όνομα Τμήματος	Όνομα του τμήματος
3.	Τοποθεσία	Τοποθεσία του τμήματος
4.	Έδρα	Έδρα του τμήματος
5.	Ταχυδρομικός Κώδικας	Ταχυδρομικός κώδικας
6.	Ελάχιστα Εξάμηνα	Ελάχιστος αριθμός εξάμηνων φοίτησης
7.	Κατεύθυνση	Κατεύθυνση (Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα, Ανθρωπιστικές Επιστήμες κλπ)

8.	Email	Email επικοινωνίας του τμήματος
9.	Τηλέφωνο Επικοινωνίας	Τηλέφωνο επικοινωνίας του τμήματος
10.	Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης	Όποια Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και αν χρησιμοποιούνται
11.	Διευθυντής	Διευθυντής του τμήματος
	Μαθήματα (Courses)	
A/A	Πεδίο	Περιγραφή
1.	ID Μαθήματος	Πρωτεύον κλειδί, μοναδικός κωδικός μαθήματος
2.	Όνομα Μαθήματος	Ονομασία του μαθήματος
3.	Τμήμα	Αναφορά στο τμήμα που ανήκει το μάθημα (ξένο κλειδί)
4.	Πρόγραμμα Σπουδών	Πρόγραμμα στο οποίο ανήκει το μάθημα
5.	Κατηγορία	Υποχρεωτικό, Επιλογής, Σεμιναριακό, Ελεύθερος Επιλογής
6.	ECTS	Διδακτικές μονάδες ECTS
7.	Διδακτικές Μονάδες	Διδακτικές μονάδες που προσφέρει το κάθε μάθημα
8.	Σύνολο Ωρών	Σύνολο ωρών που διδάσκεται το μάθημα εβδομαδιαία
9.	Βαρύτητα	Συντελεστής βαρύτητας στις προϋποθέσεις απόκτησης πτυχίου
10.	Εξάμηνο	Προτεινόμενο εξάμηνο διδασκαλίας που διδάσκεται το μάθημα
11.	Προαπαιτούμενο	Αναφορά σε τυχόν προαπαιτούμενο μάθημα (ξένο κλειδί)
	Πτυχιакές Εργασίες (Thesis)	
A/A	Πεδίο	Περιγραφή
1.	ID Πτυχιакής	Πρωτεύον κλειδί, μοναδικός κωδικός πτυχιакής
2.	ID Φοιτητή	Αναφορά στον φοιτητή που εκπονεί την πτυχιакή (ξένο κλειδί)
3.	Θέμα	Θέμα της πτυχιакής εργασίας
4.	Τίτλος	Τίτλος της πτυχιакής εργασίας
5.	ID Διδάσκοντα	Αναφορά στον επιβλέποντα διδάσκοντα (ξένο κλειδί)
6.	Πρόγραμμα Σπουδών	Πρόγραμμα στο οποίο ανήκει η πτυχιакή
7.	Υποχρεωτική	Αν είναι υποχρεωτική ή όχι (Ναι/Όχι)
8.	Προϋποθέσεις Έναρξης	Προϋποθέσεις για έναρξη της πτυχιакής
9.	Όριο Ολοκλήρωσης	Ελάχιστος / Μέγιστος χρόνος ολοκλήρωσης

	Εγγραφές Φοιτητών σε Μαθήματα (Enrollment)	
A/A	Πεδίο	Περιγραφή
1.	ID Φοιτητή	Αναφορά στον φοιτητή (ξένο κλειδί)
2.	ID Μαθήματος	Αναφορά στο μάθημα (ξένο κλειδί)
3.	Βαθμός	Τελικός βαθμός (αν υπάρχει)
4.	Λόγος Εισαγωγής	Λόγος εισαγωγής (αν υπάρχει)
5.	Κατάσταση	Κατάσταση μαθήματος (Ενεργό, Ολοκληρωμένο)
	Εξετάσεις (Exams)	
A/A	Πεδίο	Περιγραφή
1.	ID Εξέτασης	Μοναδικό αναγνωριστικό για κάθε εξέταση (PK)
2.	ID Φοιτητή	Αναφορά στον φοιτητή που συμμετέχει στην εξέταση (FK)
3.	ID Μαθήματος	Αναφορά στο μάθημα στο οποίο διεξάγεται η εξέταση (FK)
4.	Ημερομηνία Εξέτασης	Η ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η εξέταση
5.	Τύπος Εξέτασης	Καθορίζει εάν πρόκειται για τελική εξέταση, επαναληπτική ή ειδική εξέταση
6.	Βαθμός Εξέτασης	Ο βαθμός που έλαβε ο φοιτητής στην εξέταση
7.	Αποτέλεσμα Εξέτασης	Καταγραφή αν ο φοιτητής πέρασε (Επιτυχία/Αποτυχία)
8.	Δήλωση Επανεξέτασης	Καταγραφή αν ο φοιτητής έχει δηλώσει συμμετοχή για επανεξέταση
9.	Ημερομηνία Επανεξέτασης	Η ημερομηνία της προγραμματισμένης επανεξέτασης, αν υπάρχει
10.	ID Διδάσκοντος	Αναφορά στον καθηγητή που επιβλέπει την εξέταση (FK)
11.	Τύπος Επανεξέτασης	Καθορίζει εάν πρόκειται για τελική εξέταση, επαναληπτική ή ειδική εξέταση
12.	Βαθμός Επανεξέτασης	Ο βαθμός που έλαβε ο φοιτητής στην επανεξέταση.
13.	Αποτέλεσμα Επανεξέτασης	Καταγραφή αν ο φοιτητής πέρασε (Επιτυχία/Αποτυχία)
	Πρόγραμμα Διδασκαλίας (Schedule)	
A/A	Πεδίο	Περιγραφή
1.	ID Προγράμματος	Πρωτεύον κλειδί, μοναδικός κωδικός εγγραφής
2.	ID Μαθήματος	Αναφορά στο μάθημα (ξένο κλειδί)
3.	ID Διδάσκοντα	Αναφορά στον διδάσκοντα (ξένο κλειδί)
4.	Ημέρα	Ποια ημέρα διεξάγεται το μάθημα

5.	Ωρα	Ωρα διεξαγωγής του μαθήματος
6.	Κτίριο	Το κτίριο που διδάσκεται το μάθημα
7.	Αίθουσα	Η αίθουσα που διδάσκεται το μάθημα
	Υποτροφίες και Οικονομική Υποστήριξη (Scholarships and Financial Support)	
A/A	Πεδίο	Περιγραφή
1.	ID Υποτροφίας	Μοναδικός αριθμός αναγνώρισης της υποτροφίας (PK)
2.	ID Φοιτητή	Αναφορά στον φοιτητή που λαμβάνει την υποτροφία (FK)
3.	Τύπος Υποτροφίας	Είδος υποτροφίας (π.χ., αριστείας, οικονομικής ανάγκης)
4.	Ποσό Υποτροφίας	Το ποσό χρηματοδότησης που λαμβάνει ο φοιτητής
5.	Ημερομηνία Έναρξης	Η ημερομηνία έναρξης της υποτροφίας
6.	Ημερομηνία Λήξης	Η ημερομηνία λήξης της υποτροφίας
7.	Φορέας Χορήγησης	Ο οργανισμός που παρέχει την υποτροφία
8.	Κατάσταση	Ενεργή, Λήξη ή Αναστολή
	Πρακτική Άσκηση (Practical Training)	
A/A	Πεδίο	Περιγραφή
1.	ID Πρακτικής Άσκησης	Μοναδικός αριθμός αναγνώρισης της πρακτικής (PK)
2.	ID Φοιτητή	Αναφορά στον φοιτητή που συμμετέχει στην πρακτική (FK)
3.	ID Μαθήματος	Αναφορά στο μάθημα που εκτελείται η πρακτική άσκηση (FK)
4.	Εταιρεία	Ο οργανισμός ή η εταιρεία που προσφέρει την πρακτική
5.	Θέση Πρακτικής	Τίτλος της θέσης πρακτικής άσκησης
6.	Διάρκεια	Διάρκεια της πρακτικής (σε μήνες ή ημέρες)
7.	ID Διδάσκοντα	Ο διδάσκοντας που επιβλέπει την πρακτική (FK)
8.	Αξιολόγηση Πρακτικής	Βαθμολόγηση ή σχόλια για την απόδοση του φοιτητή

	Αιτήσεις (Requests)	
A/A	Πεδίο	Περιγραφή
1.	ID Αίτησης	Μοναδικός αριθμός αναγνώρισης της αίτησης (PK)
2.	ID Φοιτητή	Αναφορά στον φοιτητή που υποβάλλει την αίτηση (FK)
3.	Τύπος Αίτησης	Κατηγορία Αίτησης (π.χ., απαλλαγή, βεβαίωση σπουδών)
4.	Ημερομηνία Υποβολής	Ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης
5.	Κατάσταση	Αν εκκρεμεί, εγκρίθηκε ή απορρίφθηκε
6.	Σχόλια	Πληροφορίες σχετικά με την αίτηση
	Αξιολογήσεις (Evaluation)	
A/A	Πεδίο	Περιγραφή
1.	ID Αξιολόγησης	Πρωτεύον κλειδί, μοναδικός κωδικός αξιολόγησης
2.	ID Φοιτητή	Αναφορά στον φοιτητή που αξιολογεί (ξένο κλειδί)
3.	ID Διδάσκοντα	Αναφορά στον διδάσκοντα που αξιολογείται (ξένο κλειδί)
4.	ID Μαθήματος	Αναφορά στο μάθημα του διδάσκοντα
5.	Βαθμολογία	Βαθμός αξιολόγησης (1-5)
6.	Σχόλια	Επιπλέον σχόλια αξιολόγησης

3.2.1 Καταστάσεις

Επιπλέον, υπάρχει η ανάγκη για τις ακόλουθες δυναμικές καταστάσεις:

- Τάσεις
- Μοντελοποίηση

3.2.2 Πολυγλωσσικότητα

Η βάση δεδομένων θα είναι προσβάσιμη μόνο στα ελληνικά.

3.3 Υποθέσεις και Παραδοχές του Μοντέλου Δεδομένων

1. Φοιτητές (Students)

- Κάθε φοιτητής έχει μία μοναδική ταυτότητα (ID).
- Ένας φοιτητής ανήκει σε μία μόνο κατηγορία (προπτυχιακός, μεταπτυχιακός ή διδακτικής επάρκειας).
- Ένας φοιτητής μπορεί να εγγραφεί σε πολλά μαθήματα ταυτόχρονα.
- Ένας φοιτητής έχει έναν μόνο σύμβουλο καθηγητή.
- Ένας φοιτητής μπορεί να αξιολογεί πολλούς διδάσκοντες και να λαμβάνει αξιολογήσεις για τα μαθήματα που παρακολουθεί.

2. Προπτυχιακοί Φοιτητές (Undergraduate Students)

- Ένας προπτυχιακός φοιτητής έχει αποφοιτήσει από ένα σχολείο.
- Ένα σχολείο μπορεί να έχει πολλούς αποφοίτους που έγιναν φοιτητές.
- Ένας προπτυχιακός φοιτητής μπορεί να είναι εγγεγραμμένος σε ένα πρόγραμμα σπουδών.

3. Μεταπτυχιακοί Φοιτητές (Postgraduate Students)

- Ένας μεταπτυχιακός φοιτητής έχει ένα πρώτο πτυχίο.
- Ένας μεταπτυχιακός φοιτητής έχει αποφοιτήσει από ένα συγκεκριμένο τμήμα.
- Ένας μεταπτυχιακός φοιτητής μπορεί να είναι εγγεγραμμένος σε ένα πρόγραμμα σπουδών.

4. Φοιτητές Διδακτικής Επάρκειας (Proficiency Students)

- Ένας φοιτητής διδακτικής επάρκειας έχει ένα πρώτο πτυχίο και ένα μεταπτυχιακό.
- Ένας φοιτητής διδακτικής επάρκειας έχει αποφοιτήσει από ένα συγκεκριμένο τμήμα.
- Ένας φοιτητής διδακτικής επάρκειας μπορεί να είναι εγγεγραμμένος σε ένα πρόγραμμα σπουδών.

5. Διδάσκοντες (Instructors)

- Κάθε διδάσκοντας έχει μία μοναδική ταυτότητα (ID).
- Ένας διδάσκοντας μπορεί να ανήκει μόνο σε ένα τμήμα.
- Ένας διδάσκοντας μπορεί να διδάσκει πολλά μαθήματα.
- Ένας διδάσκοντας μπορεί να είναι σύμβουλος πολλών φοιτητών.
- Ένας διδάσκοντας μπορεί να επιβλέπει πολλές πτυχιακές εργασίες.

6. Τμήματα (Departments)

- Κάθε τμήμα έχει έναν μοναδικό κωδικό.
- Ένα τμήμα μπορεί να έχει πολλούς φοιτητές και πολλούς διδάσκοντες.
- Ένα τμήμα προσφέρει πολλά μαθήματα.

7. Μαθήματα (Courses)

- Κάθε μάθημα έχει έναν μοναδικό κωδικό.
- Ένα μάθημα ανήκει σε ένα μόνο τμήμα.
- Ένα μάθημα μπορεί να διδάσκεται από πολλούς διδάσκοντες.
- Ένα μάθημα μπορεί να έχει πολλούς φοιτητές εγγεγραμμένους σε αυτό.
- Ένα μάθημα μπορεί να έχει πολλές προγραμματισμένες ώρες διδασκαλίας.

8. Πτυχιακές Εργασίες (Thesis)

- Κάθε πτυχιακή εργασία αντιστοιχεί σε έναν μόνο φοιτητή.
- Κάθε πτυχιακή εργασία έχει έναν μόνο επιβλέποντα καθηγητή.

9. Εγγραφές Φοιτητών σε Μαθήματα (Enrollment)

- Κάθε φοιτητής μπορεί να εγγραφεί σε πολλά μαθήματα.

10. Εξετάσεις (Exams)

- Κάθε φοιτητής μπορεί να συμμετέχει σε πολλαπλές εξετάσεις για διαφορετικά μαθήματα.
- Για κάθε εξέταση υπάρχει μία ημερομηνία διεξαγωγής.
- Οι φοιτητές μπορούν να έχουν βαθμολογία από 0 έως 10.
- Αν ένας φοιτητής αποτύχει σε μία εξέταση, έχει τη δυνατότητα να εγγραφεί για επαναληπτική εξέταση.
- Η τελική βαθμολογία ενός μαθήματος μπορεί να είναι ο μέσος όρος πολλαπλών εξετάσεων ή η τελευταία προσπάθεια, ανάλογα.
- Οι εξετάσεις καταγράφονται ανεξάρτητα από την παρακολούθηση του μαθήματος. Δηλαδή ένας φοιτητής μπορεί να δώσει μια εξέταση ακόμα και αν δεν έχει παρακολουθήσει επαρκώς το μάθημα.

11. Πρόγραμμα Διδασκαλίας (Schedule)

- Κάθε καταχώρηση στο πρόγραμμα διδασκαλίας αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο μάθημα.

- Ένα μάθημα μπορεί να έχει πολλές προγραμματισμένες ώρες διδασκαλίας.
- Μία συγκεκριμένη καταχώρηση στο πρόγραμμα αφορά έναν συγκεκριμένο διδάσκοντα.
- Μόνο ένα μάθημα γίνεται σε συγκεκριμένη ώρα σε μία αίθουσα.
- Ένα κτίριο έχει πολλές αίθουσες.
- Σε πολλές αίθουσες διδάσκονται πολλά μαθήματα.

12. Υποτροφίες και Οικονομική Υποστήριξη (Scholarships and Financial Support)

- Οι υποτροφίες απονέμονται είτε με ακαδημαϊκά κριτήρια (π.χ. υψηλές επιδόσεις) είτε με οικονομικά κριτήρια (π.χ. ανάγκη χρηματοδότησης).
- Ένας φοιτητής μπορεί να λάβει περισσότερες από μία υποτροφίες, εφόσον δεν υπάρχει περιορισμός από τους χορηγούς.
- Οι υποτροφίες μπορεί να είναι είτε πλήρους (καλύπτουν όλα τα έξοδα) είτε μερικής κάλυψης.
- Κάθε υποτροφία έχει μία περίοδο ισχύος (έναρξη - λήξη), και μπορεί να ανανεωθεί ή να διακοπεί.
- Οι υποτροφίες μπορεί να χρηματοδοτούνται από κρατικούς φορείς, ιδιωτικούς οργανισμούς ή το ίδιο το πανεπιστήμιο.
- Το ποσό που λαμβάνει ο φοιτητής μπορεί να καταβάλλεται εφάπαξ ή σε δόσεις.

13. Πρακτική Άσκηση (Practical Training)

- Κάθε φοιτητής μπορεί να συμμετάσχει σε μία ή περισσότερες πρακτικές ασκήσεις κατά τη διάρκεια των σπουδών του.
- Οι πρακτικές ασκήσεις μπορεί να είναι υποχρεωτικές ή προαιρετικές, ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών.
- Η πρακτική άσκηση συνδέεται με ένα συγκεκριμένο φορέα/εταιρεία και μπορεί να έχει διάρκεια μερικών εβδομάδων ή μηνών.
- Η αξιολόγηση του φοιτητή στην πρακτική μπορεί να περιλαμβάνει σχόλια από τον επιβλέποντα του οργανισμού και τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο.
- Μπορεί να υπάρχει οικονομική αποζημίωση ή όχι, ανάλογα με τη συμφωνία μεταξύ του πανεπιστημίου και της εταιρείας.
- Ορισμένες πρακτικές ασκήσεις μπορεί να οδηγήσουν σε προσφορά θέσης εργασίας για τον φοιτητή.

14. Αιτήσεις (Requests)

- Οι φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν διάφορες αιτήσεις (π.χ., απαλλαγή μαθημάτων, βεβαιώσεις σπουδών, ειδικές ρυθμίσεις εξετάσεων).
- Κάθε αίτηση έχει έναν μοναδικό αριθμό αναγνώρισης.
- Οι αιτήσεις μπορεί να απαιτούν έγκριση από διαφορετικά επίπεδα (γραμματεία, διδάσκοντες, διοίκηση).
- Οι φοιτητές μπορούν να παρακολουθούν την κατάσταση της αίτησής τους (π.χ., εκκρεμεί, εγκρίθηκε, απορρίφθηκε).
- Ορισμένες αιτήσεις μπορεί να συνοδεύονται από δικαιολογητικά (π.χ., πιστοποιητικά, ιατρικές βεβαιώσεις).
- Κάθε αίτηση καταγράφει και την ημερομηνία υποβολής και απόφασης, ώστε να υπάρχει διαφάνεια στη διαχείρισή της.

15. Αξιολογήσεις (Evaluation)

- Κάθε φοιτητής μπορεί να αξιολογήσει πολλούς διδάσκοντες.
- Ένας διδάσκοντας μπορεί να έχει πολλές αξιολογήσεις.
- Οι αξιολογήσεις αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα μαθήματα και διδάσκοντες.

3.4 Γενικές Παραδοχές

- Το σύστημα διαχειρίζεται ενεργούς φοιτητές και διδάσκοντες.
- Δεν εξετάζουμε φοιτητές που έχουν αποφοιτήσει ή αποχωρήσει από το πρόγραμμα.
- Οι διδάσκοντες μπορούν να διδάσκουν μόνο τα μαθήματα που ανήκουν στο τμήμα τους.
- Δεν υπάρχουν φοιτητές χωρίς μαθήματα ή διδάσκοντες χωρίς μαθήματα.
- Ένα μάθημα μπορεί να έχει πολλούς διδάσκοντες, αλλά κάθε προγραμματισμένη ώρα διδασκαλίας εκτελείται από έναν μόνο διδάσκοντα.

3.4. Οντότητες και Χαρακτηριστικά

Πιο κάτω ακολουθεί ο κατάλογος με όλες τις πιθανές οντότητες και τα χαρακτηριστικά τους (attributes), την υποχρεωτικότητα ή μη των χαρακτηριστικών, καθώς και πιθανά κλειδιά για κάθε οντότητα.

3.4.1. Οντότητες, Ρόλος και Αιτιολόγηση

A/A	Οντότητα	Ρόλος	Αιτιολόγηση
1.	Φοιτητές (Students)	Αναπαριστά έναν εγγεγραμμένο φοιτητή στο σύστημα.	Είναι η κεντρική οντότητα του συστήματος διαχείρισης πανεπιστημίου.
	Χαρακτηριστικά: ID Φοιτητή (PK, υποχρεωτικό), Όνομα Φοιτητή (υποχρεωτικό), Επώνυμο Φοιτητή (υποχρεωτικό), Φύλο Φοιτητή (υποχρεωτικό), Email (υποχρεωτικό, μοναδικό), Διεύθυνση (υποχρεωτικό), Ταχυδρομικός Κώδικας (υποχρεωτικό), Τηλέφωνο (υποχρεωτικό), Κατηγορία (προπτυχιακός/μεταπτυχιακός/διδασκικός επαρκείας) (υποχρεωτικό), Σύμβουλος Καθηγητής (υποχρεωτικό), Τμήμα (FK, υποχρεωτικό).		
2.	Διδάσκοντες (Instructors)	Αναπαριστά έναν καθηγητή που διδάσκει στο πανεπιστήμιο.	Χρησιμοποιείται για τη διαχείριση μαθημάτων και αξιολογήσεων.
	Χαρακτηριστικά: ID Διδάσκοντα (PK, υποχρεωτικό), Όνομα Διδάσκοντα (υποχρεωτικό), Επώνυμο Διδάσκοντα (υποχρεωτικό), Φύλο Διδάσκοντα (υποχρεωτικό), Ειδικότητα Διδάσκοντα (υποχρεωτικό), Βαθμίδα (υποχρεωτικό), Γνωστικό Αντικείμενο (υποχρεωτικό), Τμήμα (FK, υποχρεωτικό), Email (υποχρεωτικό, μοναδικό), Διεύθυνση Κατοικίας (προαιρετικό), Ταχυδρομικός Κώδικας (προαιρετικό), Τηλέφωνο (προαιρετικό).		
3.	Μαθήματα (Courses)	Αναπαριστά ένα μάθημα του προγράμματος σπουδών.	Κάθε μάθημα έχει μοναδικό κωδικό και ανήκει σε συγκεκριμένο τμήμα.

A/A	Οντότητα	Ρόλος	Αιτιολόγηση
	Χαρακτηριστικά: ID Μαθήματος (PK, υποχρεωτικό), Όνομα Μαθήματος (υποχρεωτικό), Τμήμα (FK, υποχρεωτικό), Πρόγραμμα Σπουδών (υποχρεωτικό), Κατηγορία (υποχρεωτικό), ECTS (υποχρεωτικό), Διδακτικές Μονάδες (υποχρεωτικό), Σύνολο Ωρών (υποχρεωτικό), Βαρύτητα (υποχρεωτικό), Εξάμηνο (υποχρεωτικό), Προαπαιτούμενο (προαιρετικό)		
4.	Πρόγραμμα Διδασκαλίας (Schedule)	Καθορίζει πότε και πού διδάσκεται ένα μάθημα.	Επιτρέπει τον προγραμματισμό των ωρών διδασκαλίας. τους λογαριασμούς πληρωμών.
	Χαρακτηριστικά: ID Προγράμματος (PK, υποχρεωτικό), ID Μαθήματος (FK, υποχρεωτικό), ID Διδάσκοντα (FK, υποχρεωτικό), Ημέρα (υποχρεωτικό), Ώρα (υποχρεωτικό), Κτίριο (υποχρεωτικό), Αίθουσα (υποχρεωτικό).		
5.	Πτυχιακές Εργασίες (Thesis)	Αναπαριστά την πτυχιακή εργασία ενός φοιτητή.	Κάθε πτυχιακή εργασία εκπονείται από έναν φοιτητή και επιβλέπεται από έναν διδάσκοντα.
	Χαρακτηριστικά: ID Πτυχιακής(PK, υποχρεωτικό), ID Φοιτητή (FK, υποχρεωτικό), Θέμα (υποχρεωτικό), Τίτλος (υποχρεωτικό), ID Διδάσκοντος (FK, υποχρεωτικό), Πρόγραμμα Σπουδών (υποχρεωτικό), Υποχρεωτική (υποχρεωτικό), Προϋποθέσεις Έναρξης (υποχρεωτικό), Όριο Ολοκλήρωσης (υποχρεωτικό).		
6.	Αξιολογήσεις Διδασκόντων (Evaluation)	Αναπαριστά την αξιολόγηση ενός διδάσκοντος	Χρησιμοποιείται για την ποιοτική ανάλυση της διδασκαλίας και

A/ A	Οντότητα	Ρόλος	Αιτιολόγηση
		από έναν φοιτητή.	αξιολόγηση του μαθήματος.
	Χαρακτηριστικά: ID Αξιολόγησης (PK, υποχρεωτικό), ID Φοιτητή (FK, υποχρεωτικό), ID Διδάσκοντος (FK, υποχρεωτικό), ID Μαθήματος (FK, υποχρεωτικό), Βαθμολογία (υποχρεωτικό), Σχόλια (προαιρετικό).		
7.	Τμήματα (Departments)	Αναπαριστά μια ακαδημαϊκή μονάδα του πανεπιστημίου.	Κάθε φοιτητής και διδάσκων ανήκει σε ένα τμήμα.
	Χαρακτηριστικά: ID Τμήματος (PK, υποχρεωτικό), Όνομα Τμήματος (υποχρεωτικό), Τοποθεσία (υποχρεωτικό), Έδρα (υποχρεωτικό), Ταχυδρομικός Κώδικας (υποχρεωτικό), Ελάχιστα Εξάμηνα (υποχρεωτικό), Κατεύθυνση (υποχρεωτικό), Email (υποχρεωτικό), Τηλέφωνο Επικοινωνίας (υποχρεωτικό), Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (προαιρετικό), Διευθυντής (FK, προαιρετικό).		
8.	Προπτυχιακός Φοιτητής (Undergraduate Student)	Αναπαριστά έναν φοιτητή που σπουδάζει σε προπτυχιακό επίπεδο.	Υποκατηγορία φοιτητών που παρακολουθούν το βασικό επίπεδο σπουδών.
	Χαρακτηριστικά: ID Φοιτητή (PK, FK, υποχρεωτικό), Τρόπος Εισαγωγής (υποχρεωτικό), Κατηγορίες (υποχρεωτικό), Σχολείο Φοίτησης (υποχρεωτικό), Σειρά Εισαγωγής (υποχρεωτικό), Βαθμός Εισαγωγής (υποχρεωτικό)		
9.	Μεταπτυχιακός Φοιτητής (Postgraduate Student)	Αναπαριστά έναν φοιτητή που παρακολουθεί	Εξειδικευμένη οντότητα σαν υποκατηγορία φοιτητών που σχετίζεται με

A/A	Οντότητα	Ρόλος	Αιτιολόγηση
		μεταπτυχιακό πρόγραμμα.	προχωρημένο επίπεδο σπουδών.
	Χαρακτηριστικά: ID Φοιτητή (PK, FK, υποχρεωτικό), Πρώτο Πτυχίο (υποχρεωτικό), Βαθμός Πρώτου Πτυχίου (υποχρεωτικό), Πανεπιστήμιο Αποφοίτησης (υποχρεωτικό), Γεωγραφική Περιοχή Πανεπιστημίου (υποχρεωτικό).		
10.	Φοιτητής Διδακτικής Επάρκειας (Proficiency Student)	Αναπαριστά έναν φοιτητή που ακολουθεί πρόγραμμα διδακτικής επάρκειας.	Συγκεκριμένη υποκατηγορία φοιτητών που επιδιώκουν πιστοποίηση διδακτικής επάρκειας.
	Χαρακτηριστικά: ID Φοιτητή (PK, FK, υποχρεωτικό), Μεταπτυχιακό (υποχρεωτικό), Βαθμός Μεταπτυχιακού (υποχρεωτικό) Πανεπιστήμιο Αποφοίτησης Απόκτησης Μεταπτυχιακού (υποχρεωτικό, FK), Γεωγραφική Περιοχή Πανεπιστημίου (υποχρεωτικό).		
11.	Εγγραφές Φοιτητών σε Μαθήματα (Enrollment)	Αναπαριστά την εγγραφή ενός φοιτητή σε ένα μάθημα.	Χρησιμοποιείται για την καταγραφή των εγγραφών φοιτητών στα μαθήματα.
	Χαρακτηριστικά: ID Φοιτητή (PK, υποχρεωτικό), ID Μαθήματος (FK, υποχρεωτικό), Βαθμός (υποχρεωτικό), Λόγος Εισαγωγής (προαιρετικό), Κατάσταση (υποχρεωτικό).		
12.	Εξετάσεις (Exams)	Αποθήκευση και διαχείριση για τα αποτελέσματα εξετάσεων	Καταγράφει τις εξετάσεις που διεξάγονται για κάθε μάθημα, αποθηκεύει

A/A	Οντότητα	Ρόλος	Αιτιολόγηση
			βαθμολογίες, ημερομηνίες και πληροφορίες για τις επαναληπτικές εξετάσεις.
	Χαρακτηριστικά: ID Εξέτασης (PK, υποχρεωτικό), ID Φοιτητή (FK, υποχρεωτικό), ID Μαθήματος (FK, υποχρεωτικό), Ημερομηνία Εξέτασης (υποχρεωτικό), Τύπος Εξέτασης (υποχρεωτικό), Βαθμός Εξέτασης (υποχρεωτικό), Αποτέλεσμα Εξέτασης (υποχρεωτικό), Δήλωση Επανεξέτασης (προαιρετικό), Ημερομηνία Επανεξέτασης (υποχρεωτικό), ID Διδάσκοντος (FK, υποχρεωτικό), Τύπος Επανεξέτασης (υποχρεωτικό), Βαθμός Επανεξέτασης (υποχρεωτικό), Αποτέλεσμα Επανεξέτασης (υποχρεωτικό).		
13.	Υποτροφίες & Οικονομική Υποστήριξη (Scholarships and Financial Support)	Διαχείριση οικονομικής ενίσχυσης φοιτητών	Καταγράφει τις υποτροφίες που λαμβάνουν οι φοιτητές, τους χορηγούς, τα κριτήρια απονομής και τις πληρωμές.
	Χαρακτηριστικά: ID Υποτροφίας (PK, υποχρεωτικό), ID Φοιτητή (FK, υποχρεωτικό), Τύπος Υποτροφίας (υποχρεωτικό), Ποσό Υποτροφίας (υποχρεωτικό), Ημερομηνία Έναρξης (υποχρεωτικό), Ημερομηνία Λήξης (υποχρεωτικό), Φορέας Χορήγησης (υποχρεωτικό), Κατάσταση (υποχρεωτικό)		
14.	Πρακτική Άσκηση (Practical Training)	Σύνδεση φοιτητών με θέσεις πρακτικής άσκησης	Καταγράφει τις πρακτικές ασκήσεις που πραγματοποιούν οι φοιτητές, τις εταιρείες που συμμετέχουν, τη

A/A	Οντότητα	Ρόλος	Αιτιολόγηση
			διάρκεια, και την αξιολόγηση της πρακτικής.
	Χαρακτηριστικά: ID Πρακτικής Άσκησης (PK, υποχρεωτικό), ID Φοιτητή (FK, υποχρεωτικό), ID Μαθήματος (FK, υποχρεωτικό), Εταιρεία (υποχρεωτικό), Θέση Πρακτικής (υποχρεωτικό), Διάρκεια (υποχρεωτικό), ID Διδάσκοντα (υποχρεωτικό), Αξιολόγηση Πρακτικής (υποχρεωτικό)		
15.	Αιτήσεις (Requests)	Διαχείριση διοικητικών αιτημάτων φοιτητών	Επιτρέπει στους φοιτητές να υποβάλλουν αιτήσεις (π.χ., για βεβαιώσεις, μετεγγραφές, απαλλαγές), παρακολουθεί την πορεία τους και διαχειρίζεται εγκρίσεις.
	Χαρακτηριστικά: ID Αίτησης (PK, υποχρεωτικό), ID Φοιτητή (FK, υποχρεωτικό), Τύπος Αίτησης (υποχρεωτικό), Ημερομηνία Υποβολής (υποχρεωτικό), Κατάσταση (υποχρεωτικό), Σχόλια (προαιρετικό)		

3.4.2. Χαρακτηριστικά Οντοτήτων

A/A	Οντότητα / Χαρακτηριστικό	Πεδίο Βάσης	Είδος Πεδίου	Υ-Υποχρεωτικό	Κλειδί
	Φοιτητές	STUDENTS			
1.	ID Φοιτητή (PK)	student_id	ΑΚΕΡΑΙΟΣ	Υ	ΝΑΙ
2.	Όνομα Φοιτητή	student_name	ΚΕΙΜΕΝΟ	Υ	
3.	Επώνυμο Φοιτητή	student_surname	ΚΕΙΜΕΝΟ	Υ	
4.	Φύλο Φοιτητή	gender	ΚΕΙΜΕΝΟ	Υ	
5.	Email	email	ΚΕΙΜΕΝΟ	Υ	
6.	Διεύθυνση	address	ΚΕΙΜΕΝΟ	Υ	
7.	Ταχυδρομικός Κώδικας	postal_code	ΑΚΕΡΑΙΟΣ	Υ	
8.	Τηλέφωνο Φοιτητή	phone	ΑΚΕΡΑΙΟΣ	Υ	
9.	Σύμβουλος Καθηγητής	advisor_professor	ΚΕΙΜΕΝΟ	Υ	
10.	Τμήμα (FK)	department_id	ΚΕΙΜΕΝΟ	Υ	ΝΑΙ
	Προπτυχιακός Φοιτητής	UNDERGRADUATESTUDENT			
1.	ID Φοιτητή (PK)	student_id	ΑΚΕΡΑΙΟΣ	Υ	ΝΑΙ
2.	Τρόπος Εισαγωγής	input_method	ΚΕΙΜΕΝΟ	Υ	
3.	Κατηγορίες	category	ΚΕΙΜΕΝΟ	Υ	
4.	Σχολείο Φοίτησης	attendance_school	ΚΕΙΜΕΝΟ		
5.	Σειρά Εισαγωγής	input_sequence	ΑΚΕΡΑΙΟΣ	Υ	
6.	Βαθμός Εισαγωγής	admission_grade	ΔΕΚΑΔΙΚΟΣ	Υ	
	Μεταπτυχιακός Φοιτητής	POSTGRADUATESTUDENT			
1.	ID Φοιτητή (PK)	student_id	ΑΚΕΡΑΙΟΣ	Υ	ΝΑΙ
2.	Πρώτο Πτυχίο	first_degree	ΚΕΙΜΕΝΟ	Υ	
3.	Βαθμός Πρώτου Πτυχίου	first_degree_grade	ΔΕΚΑΔΙΚΟΣ	Υ	
4.	Πανεπιστήμιο Αποφοίτησης	graduation_university	ΚΕΙΜΕΝΟ	Υ	
5.	Γεωγραφική Περιοχή Πανεπιστημίου	university_geographic_area	ΚΕΙΜΕΝΟ	Υ	
	Φοιτητής Διδακτικής Επάρκειας	PROFICIENCY STUDENT			
1.	ID Φοιτητή (PK)	student_id	ΑΚΕΡΑΙΟΣ	Υ	ΝΑΙ
2.	Μεταπτυχιακό	master	ΚΕΙΜΕΝΟ	Υ	
3.	Βαθμός Μεταπτυχιακού	master_grade	ΔΕΚΑΔΙΚΟΣ	Υ	

A/A	Οντότητα / Χαρακτηριστικό	Πεδίο Βάσης	Είδος Πεδίου	Υ-Υποχρεωτικό	Κλειδί
4.	Πανεπιστήμιο Απόκτησης Μεταπτυχιακού	master_university	ΚΕΙΜΕΝΟ	Υ	
5.	Γεωγραφική Περιοχή Πανεπιστημίου	university_geographic_area	ΚΕΙΜΕΝΟ	Υ	
	Διδάσκοντες	INSTRUCTORS			
1.	ID Διδάσκοντα (PK)	instructor_id	ΑΚΕΡΑΙΟΣ	Υ	ΝΑΙ
2.	Όνομα Διδάσκοντα	instructor_name	ΚΕΙΜΕΝΟ	Υ	
3.	Επώνυμο Διδάσκοντα	instructor_surname	ΚΕΙΜΕΝΟ	Υ	
4.	Φύλο Διδάσκοντα	gender	ΚΕΙΜΕΝΟ	Υ	
5.	Ειδικότητα	specialty	ΚΕΙΜΕΝΟ	Υ	
6.	Βαθμίδα	rank	ΚΕΙΜΕΝΟ	Υ	
7.	Γνωστικό Αντικείμενο	knowledge_subject	ΚΕΙΜΕΝΟ	Υ	
8.	Τμήμα (FK)	department_id	ΚΕΙΜΕΝΟ	Υ	ΝΑΙ
9.	Email	email	ΚΕΙΜΕΝΟ	Υ	
10.	Διεύθυνση Κατοικίας	address	ΚΕΙΜΕΝΟ		
11.	Ταχυδρομικός Κώδικας	postal_code	ΑΚΕΡΑΙΟΣ		
12.	Τηλέφωνο	phone	ΑΚΕΡΑΙΟΣ	Υ	
	Τμήματα	DEPARTMENTS			
1.	ID Τμήματος (PK)	department_id	ΑΚΕΡΑΙΟΣ	Υ	ΝΑΙ
2.	Όνομα Τμήματος	department_name	ΚΕΙΜΕΝΟ	Υ	
3.	Τοποθεσία	location	ΚΕΙΜΕΝΟ	Υ	
4.	Έδρα	headquarters	ΚΕΙΜΕΝΟ	Υ	
5.	Ταχυδρομικός Κώδικας	postal_code	ΑΚΕΡΑΙΟΣ	Υ	
6.	Ελάχιστα Εξάμηνα	minimum_semesters	ΑΚΕΡΑΙΟΣ	Υ	
7.	Κατεύθυνση	major	ΚΕΙΜΕΝΟ	Υ	
8.	Email	email	ΚΕΙΜΕΝΟ	Υ	
9.	Τηλέφωνο Επικοινωνίας	phone	ΑΚΕΡΑΙΟΣ	Υ	
10.	Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης	social_media	ΚΕΙΜΕΝΟ		
11.	Διευθυντής	director	ΚΕΙΜΕΝΟ	Υ	

A/A	Οντότητα / Χαρακτηριστικό	Πεδίο Βάσης	Είδος Πεδίου	Υ-Υποχρεωτικό	Κλειδί
	Μαθήματα	COURSES			
1.	ID Μαθήματος (PK)	course_id	ΑΚΕΡΑΙΟΣ	Υ	ΝΑΙ
2.	Όνομα Μαθήματος	course_name	ΚΕΙΜΕΝΟ	Υ	
3.	Τμήμα (FK)	department_id	ΑΚΕΡΑΙΟΣ	Υ	ΝΑΙ
4.	Πρόγραμμα Σπουδών	curriculum	ΚΕΙΜΕΝΟ	Υ	
5.	Κατηγορία	category	ΚΕΙΜΕΝΟ	Υ	
6.	ECTS	ects	ΑΚΕΡΑΙΟΣ	Υ	
7.	Διδακτικές Μονάδες	teaching_units	ΑΚΕΡΑΙΟΣ	Υ	
8.	Σύνολο Ωρών	total_hours	ΑΚΕΡΑΙΟΣ	Υ	
9.	Βαρύτητα	gravity	ΑΚΕΡΑΙΟΣ	Υ	
10.	Εξάμηνο	semester	ΑΚΕΡΑΙΟΣ	Υ	
11.	Προαπαιτούμενο	prerequisite	ΚΕΙΜΕΝΟ		
	Πτυχιακές Εργασίες	THESIS			
1.	ID Πτυχιακής (PK)	thesis_id	ΑΚΕΡΑΙΟΣ	Υ	ΝΑΙ
2.	ID Φοιτητή (FK)	student_id	ΑΚΕΡΑΙΟΣ	Υ	ΝΑΙ
3.	Θέμα	topic	ΚΕΙΜΕΝΟ	Υ	
4.	Τίτλος	title	ΚΕΙΜΕΝΟ	Υ	
5.	ID Διδάσκοντα (FK)	instructor_id	ΑΚΕΡΑΙΟΣ	Υ	ΝΑΙ
6.	Πρόγραμμα Σπουδών	curriculum	ΚΕΙΜΕΝΟ	Υ	
7.	Υποχρεωτική	mandatory	ΚΕΙΜΕΝΟ	Υ	
8.	Προϋποθέσεις Έναρξης	starting_conditions	ΚΕΙΜΕΝΟ	Υ	
9.	Όριο Ολοκλήρωσης	completion_limit	ΚΕΙΜΕΝΟ	Υ	
	Εγγραφές Φοιτητών σε Μαθήματα	ENROLLMENT			
1.	ID Φοιτητή (FK)	student_id	ΑΚΕΡΑΙΟΣ	Υ	ΝΑΙ
2.	ID Μαθήματος (FK)	course_id	ΑΚΕΡΑΙΟΣ	Υ	ΝΑΙ
3.	Βαθμός	grade	ΔΕΚΑΔΙΚΟΣ	Υ	
4.	Λόγος Εισαγωγής	admission_reason	ΚΕΙΜΕΝΟ		
5.	Κατάσταση	course_status	ΚΕΙΜΕΝΟ	Υ	
	Εξετάσεις	EXAMS			
1.	ID Εξέτασης (PK)	exam_id	ΑΚΕΡΑΙΟΣ	Υ	ΝΑΙ
2.	ID Φοιτητή (FK)	student_id	ΑΚΕΡΑΙΟΣ	Υ	ΝΑΙ
3.	ID Μαθήματος (FK)	course_id	ΑΚΕΡΑΙΟΣ	Υ	ΝΑΙ
4.	Ημερομηνία Εξέτασης	exam_date	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	Υ	

A/A	Οντότητα / Χαρακτηριστικό	Πεδίο Βάσης	Είδος Πεδίου	Υ-Υποχρεωτικό	Κλειδί
5.	Τύπος Εξέτασης	exam_type	ΚΕΙΜΕΝΟ	Υ	
6.	Βαθμός Εξέτασης	exam_grade	ΔΕΚΑΔΙΚΟΣ	Υ	
7.	Αποτέλεσμα Εξέτασης	exam_result	ΚΕΙΜΕΝΟ	Υ	
8.	Δήλωση Επανεξέτασης	retake_statement	ΚΕΙΜΕΝΟ	Υ	
9.	Ημερομηνία Επανεξέτασης	retake_date	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	Υ	
10.	ID Διδάσκοντος (FK)	instructor_id	ΑΚΕΡΑΙΟΣ	Υ	ΝΑΙ
11.	Τύπος Επανεξέτασης	retake_type	ΚΕΙΜΕΝΟ	Υ	
12.	Βαθμός Επανεξέτασης	retake_grade	ΔΕΚΑΔΙΚΟΣ	Υ	
13.	Αποτέλεσμα Επανεξέτασης	retake_result	ΚΕΙΜΕΝΟ	Υ	
	Πρόγραμμα Διδασκαλίας	SCHEDULE			
1.	ID Προγράμματος (PK)	schedule_id	ΑΚΕΡΑΙΟΣ	Υ	ΝΑΙ
2.	ID Μαθήματος (FK)	course_id	ΑΚΕΡΑΙΟΣ	Υ	ΝΑΙ
3.	ID Διδάσκοντα (FK)	instructor_id	ΑΚΕΡΑΙΟΣ	Υ	ΝΑΙ
4.	Ημέρα	day	ΚΕΙΜΕΝΟ	Υ	
5.	Ώρα	hour	ΚΕΙΜΕΝΟ	Υ	
6.	Κτίριο	building	ΚΕΙΜΕΝΟ	Υ	
7.	Αίθουσα	room	ΚΕΙΜΕΝΟ	Υ	
	Υποτροφίες και Οικονομική Υποστήριξη	SCHOLARSHIP FINANCIALS SUPPORT			
1.	ID Υποτροφίας (PK)	scholarship_id	ΑΚΕΡΑΙΟΣ	Υ	ΝΑΙ
2.	ID Φοιτητή (FK)	student_id	ΑΚΕΡΑΙΟΣ	Υ	ΝΑΙ
3.	Τύπος Υποτροφίας	scholarship_type	ΚΕΙΜΕΝΟ	Υ	
4.	Ποσό Υποτροφίας	scholarship_price	ΔΕΚΑΔΙΚΟΣ	Υ	
5.	Ημερομηνία Έναρξης	scholarship_start	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	Υ	
6.	Ημερομηνία Λήξης	scholarship_end	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	Υ	
7.	Φορέας Χορήγησης	scholarship_grant	ΚΕΙΜΕΝΟ	Υ	
8.	Κατάσταση	scholarship_status	ΚΕΙΜΕΝΟ	Υ	

A/A	Οντότητα / Χαρακτηριστικό	Πεδίο Βάσης	Είδος Πεδίου	Υ-Υποχρεωτικό	Κλειδί
	Πρακτική Άσκηση	PRACTICALTRAINING			
1.	ID Πρακτικής Άσκησης (PK)	practical_id	ΑΚΕΡΑΙΟΣ	Υ	ΝΑΙ
2.	ID Φοιτητή (FK)	student_id	ΑΚΕΡΑΙΟΣ	Υ	ΝΑΙ
3.	ID Μαθήματος (FK)	course_id	ΑΚΕΡΑΙΟΣ	Υ	ΝΑΙ
4.	Εταιρεία	company	ΚΕΙΜΕΝΟ	Υ	
5.	Θέση Πρακτικής	practical_position	ΚΕΙΜΕΝΟ	Υ	
6.	Διάρκεια	duration	ΚΕΙΜΕΝΟ	Υ	
7.	ID Διδάσκοντα (FK)	instructor_id	ΑΚΕΡΑΙΟΣ	Υ	ΝΑΙ
8.	Αξιολόγηση Πρακτικής	practical_evaluation	ΚΕΙΜΕΝΟ	Υ	
	Αιτήσεις	REQUESTS			
1.	ID Αίτησης (PK)	request_id	ΑΚΕΡΑΙΟΣ	Υ	ΝΑΙ
2.	ID Φοιτητή (FK)	student_id	ΑΚΕΡΑΙΟΣ	Υ	ΝΑΙ
3.	Τύπος Αίτησης	request_type	ΚΕΙΜΕΝΟ	Υ	
4.	Ημερομηνία Υποβολής	request_date	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	Υ	
5.	Κατάσταση	request_status	ΚΕΙΜΕΝΟ	Υ	
6.	Σχόλια	request_comments	ΚΕΙΜΕΝΟ		
	Αξιολογήσεις Διδασκόντων	EVALUATION			
1.	ID Αξιολόγησης (PK)	evaluation_id	ΑΚΕΡΑΙΟΣ	Υ	ΝΑΙ
2.	ID Φοιτητή (FK)	student_id	ΑΚΕΡΑΙΟΣ	Υ	ΝΑΙ
3.	ID Διδάσκοντα (FK)	instructor_id	ΑΚΕΡΑΙΟΣ	Υ	ΝΑΙ
4.	ID Μαθήματος (FK)	course_id	ΑΚΕΡΑΙΟΣ	Υ	ΝΑΙ
5.	Βαθμολογία	rating	ΑΚΕΡΑΙΟΣ	Υ	
6.	Σχόλια	comments	ΚΕΙΜΕΝΟ		

3.4.3. Διάγραμμα Οντοτήτων Συσχετίσεων (ΔΟΣ)

-> Βλέπετε 3.4.3 ΔΟΣ αρχείο.

- Υπάρχουν 2 αρχεία, το PDF αρχείο είναι η απεικόνιση του Διαγράμματος Οντοτήτων Συσχετίσεων, ενώ το SQL αρχείο περιλαμβάνει τους πίνακες και τον κώδικα που χρησιμοποιήθηκε.

3.4.4 Συσχετίσεις και Πληθικότητα

A/A	Συσχέτιση	Πληθικότητα	Περιγραφή
1.	Φοιτητής - Τμήμα	1-M	Ένα τμήμα έχει πολλούς φοιτητές, αλλά κάθε φοιτητής ανήκει σε ένα τμήμα.
2.	Φοιτητής – Βαθμός Μαθήματος	M-N	Ένας φοιτητής μπορεί να έχει βαθμούς σε πολλά μαθήματα, και ένα μάθημα έχει βαθμούς για πολλούς φοιτητές.
3.	Φοιτητής – Προπτυχιακός Φοιτητής	1-1	Ένας φοιτητής μπορεί να είναι εγγεγραμμένος σε ένα πρόγραμμα σπουδών, αλλά ένα πρόγραμμα σπουδών έχει πολλούς φοιτητές.
4.	Φοιτητής – Μεταπτυχιακός Φοιτητής	1-1	Ένας φοιτητής μπορεί να είναι εγγεγραμμένος σε ένα πρόγραμμα σπουδών, αλλά ένα πρόγραμμα σπουδών έχει πολλούς φοιτητές.
5.	Φοιτητής – Φοιτητής Διδακτικής Επάρκειας	1-1	Ένας φοιτητής μπορεί να είναι εγγεγραμμένος σε ένα πρόγραμμα σπουδών, αλλά ένα πρόγραμμα σπουδών έχει πολλούς φοιτητές.
6.	Φοιτητής – Πτυχιακή Εργασία	1-1	Ένας φοιτητής εκπονεί μία πτυχιακή, και μία πτυχιακή ανήκει σε έναν φοιτητή.
7.	Πτυχιακή Εργασία - Διδάσκοντας	1-M	Ένας διδάσκων μπορεί να επιβλέπει πολλές πτυχιακές, αλλά κάθε πτυχιακή επιβλέπεται από έναν διδάσκοντα.
8.	Φοιτητής – Εγγραφή Σε Μάθημα	M-N	Ένας φοιτητής μπορεί να εγγραφεί σε πολλά μαθήματα, και ένα μάθημα μπορεί να έχει πολλούς φοιτητές.
9.	Διδάσκοντας - Τμήμα	1-M	Ένας διδάσκων ανήκει σε ένα τμήμα, αλλά ένα τμήμα μπορεί να έχει πολλούς διδάσκοντες.
10.	Μάθημα - Διδάσκοντας	1-M	Ένας διδάσκοντας μπορεί να διδάσκει πολλά μαθήματα, και ένα

			μάθημα μπορεί να διδάσκεται από πολλούς διδάσκοντες.
11.	Πρόγραμμα Διδασκαλίας - Μαθήματα	M-N	Κάθε ένα από τα προγράμματα διδασκαλίας αφορά πολλά μαθήματα.
12.	Πρόγραμμα Διδασκαλίας - Διδάσκοντας	M-N	Κάθε ένα από τα προγράμματα διδασκαλίας αφορά πολλούς διδάσκοντες.
13.	Αξιολόγηση - Φοιτητής	1-M	Ένας φοιτητής μπορεί να υποβάλει πολλές αξιολογήσεις, αλλά κάθε αξιολόγηση ανήκει σε έναν φοιτητή.
14.	Αξιολόγηση - Διδάσκοντας	1-M	Ένας διδάσκων μπορεί να αξιολογηθεί πολλές φορές, αλλά κάθε αξιολόγηση αφορά έναν διδάσκοντα.
15.	Αξιολόγηση - Μάθημα	1-M	Ένα μάθημα μπορεί να αξιολογηθεί πολλές φορές, αλλά κάθε αξιολόγηση αφορά ένα μάθημα.

3.4.5. Μεταφέρσιμες και Μη Μεταφέρσιμες Συσχετίσεις

A/A	Συσχέτιση	Μεταφέρσιμη / Μη Μεταφέρσιμη	Αιτιολόγηση
1.	Φοιτητής - Τμήμα	Μη Μεταφέρσιμη	Κάθε φοιτητής ανήκει σε ένα συγκεκριμένο τμήμα.
2.	Φοιτητής – Βαθμός Μαθήματος	Μεταφέρσιμη	Οι βαθμοί σχετίζονται με τον φοιτητή και μπορούν να αλλάξουν.
3.	Φοιτητής – Προπτυχιακός Φοιτητής	Μη Μεταφέρσιμη	Ένας φοιτητής είναι προπτυχιακός ή όχι, και αυτό δεν αλλάζει.
4.	Φοιτητής – Μεταπτυχιακός Φοιτητής	Μη Μεταφέρσιμη	Ορισμένοι φοιτητές προχωρούν σε μεταπτυχιακές σπουδές.
5.	Φοιτητής – Φοιτητής Διδακτικής Επάρκειας	Μη Μεταφέρσιμη	Ορισμένοι φοιτητές παρακολουθούν προγράμματα διδακτικής επάρκειας.
6.	Φοιτητής – Πτυχιακή Εργασία	Μη Μεταφέρσιμη	Κάθε φοιτητής μπορεί να έχει μία πτυχιακή εργασία.

7.	Πτυχιακή Εργασία - Διδάσκοντας	Μη Μεταφέρσιμη	Κάθε πτυχιακή εργασία επιβλέπεται από έναν διδάσκοντα.
8.	Φοιτητής – Εγγραφή Σε Μάθημα	Μεταφέρσιμη	Οι εγγραφές μαθημάτων αλλάζουν κάθε εξάμηνο.
9.	Διδάσκοντας - Τμήμα	Μη Μεταφέρσιμη	Κάθε διδάσκοντας ανήκει σε ένα συγκεκριμένο τμήμα.
10.	Μάθημα - Διδάσκοντας	Μεταφέρσιμη	Ένα μάθημα μπορεί να ανατεθεί σε διαφορετικούς διδάσκοντες.
11.	Πρόγραμμα Διδασκαλίας - Μαθήματα	Μη Μεταφέρσιμη	Ένα πρόγραμμα διδασκαλίας αφορά συγκεκριμένα μαθήματα.
12.	Πρόγραμμα Διδασκαλίας - Διδάσκοντας	Μεταφέρσιμη	Οι διδάσκοντες μπορεί να αλλάζουν στα προγράμματα.
13.	Αξιολόγηση - Φοιτητής	Μη Μεταφέρσιμη	Κάθε αξιολόγηση καταχωρείται από συγκεκριμένο φοιτητή.
14.	Αξιολόγηση - Διδάσκοντας	Μη Μεταφέρσιμη	Η αξιολόγηση αφορά έναν συγκεκριμένο διδάσκοντα.
15.	Αξιολόγηση - Μάθημα	Μη Μεταφέρσιμη	Η αξιολόγηση αφορά συγκεκριμένο μάθημα.

3.5 Πολυγλωσσικότητα και Σχόλια

Η πολυγλωσσικότητα μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα σύστημα με διάφορους τρόπους, ανάλογα με τις επιχειρησιακές απαιτήσεις και το επίπεδο πολυγλωσσικής υποστήριξης που απαιτείται.

1. Πολυγλωσσικότητα στο UI της Εφαρμογής

Αν η ανάγκη αφορά μόνο την προβολή της διεπαφής χρήστη (UI) σε διαφορετικές γλώσσες, τότε η πολυγλωσσικότητα διαχειρίζεται στο επίπεδο της εφαρμογής και δεν επηρεάζει τη βάση δεδομένων.

Οι ετικέτες (labels), τα μηνύματα συστήματος και τα στατικά κείμενα μπορούν να αποθηκευτούν σε αρχεία γλωσσών ή σε σχετικούς πίνακες.

2. Υποστήριξη Πολλαπλών Γλωσσών στα Δεδομένα

Αν απαιτείται η αποθήκευση δεδομένων σε περισσότερες από μία γλώσσες, η βάση δεδομένων μπορεί να διαμορφωθεί κατάλληλα. Οι βασικές στρατηγικές είναι οι εξής:

(α) Χρήση κατάλληλης κωδικοποίησης (UTF-8)

Η βάση δεδομένων πρέπει να υποστηρίζει UTF-8 ή UTF-16, ώστε να μπορεί να αποθηκεύει χαρακτήρες από διαφορετικές γλώσσες.

Με αυτή τη ρύθμιση, οι χρήστες μπορούν να εισάγουν δεδομένα σε οποιαδήποτε γλώσσα χωρίς πρόβλημα.

(β) Χρήση Πεδίων για Κάθε Γλώσσα

Σε αυτή την προσέγγιση, για κάθε πεδίο που χρειάζεται μετάφραση, δημιουργούνται ξεχωριστά πεδία για κάθε γλώσσα.

Παράδειγμα:

student_name_gr (Όνομα στα Ελληνικά)

student_name_en (Όνομα στα Αγγλικά)

course_description_gr, course_description_en, κ.λπ.

Είναι εύκολο στην υλοποίηση, αλλά γίνεται δύσκολο στη διαχείριση αν αυξηθεί ο αριθμός των υποστηριζόμενων γλωσσών.

(γ) Χρήση Πολυγλωσσικών Πινάκων

Αντί να δημιουργούνται νέα πεδία για κάθε γλώσσα, χρησιμοποιείται ένας ξεχωριστός πίνακας μεταφράσεων.

Συμπέρασμα

Για την υποστήριξη πολυγλωσσικότητας, είναι απαραίτητο να επιλεγεί η κατάλληλη στρατηγική με βάση τις ανάγκες του συστήματος. Η χρήση UTF-8 κωδικοποίησης είναι απαραίτητη, ενώ η αποθήκευση μεταφρασμένων δεδομένων μπορεί να γίνει είτε μέσω ξεχωριστών πεδίων είτε μέσω πολυγλωσσικών πινάκων, ανάλογα με τις απαιτήσεις επεκτασιμότητας.

3.6 Αναφορές και Καταστάσεις - Συμπεράσματα

Το σύστημα δεν περιορίζεται μόνο στην αποθήκευση και διαχείριση δεδομένων, αλλά παρέχει επίσης τη δυνατότητα ανάλυσης των συσσωρευμένων δεδομένων με σκοπό την ανίχνευση τάσεων και προτύπων. Μέσω προηγμένων τεχνικών ανάλυσης δεδομένων και μοντελοποίησης, το σύστημα μπορεί να προβλέπει πιθανές εξελίξεις και να παρέχει τεκμηριωμένες συστάσεις για τη βελτίωση της απόδοσης και την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

Η δυνατότητα αυτή βασίζεται σε ιστορικά δεδομένα, στατιστικά μοντέλα και μεθόδους μηχανικής μάθησης, τα οποία αξιοποιούνται για την εξαγωγή χρήσιμων πληροφοριών από τα δεδομένα που διατηρούνται στο σύστημα.

Για την ανάλυση των δεδομένων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν εργαλεία όπως το Power BI, το SPSS ή εξειδικευμένα συστήματα ανάλυσης δεδομένων, επιτρέποντας την εξαγωγή αναφορών και την οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων μέσω διαγραμμάτων και γραφημάτων. Ένα παράδειγμα ανάλυσης που μπορεί να εφαρμοστεί στο παρόν σύστημα είναι η Ανάλυση Εγγραφών Φοιτητών σε Μαθήματα, η οποία θα υλοποιεί τον εντοπισμό μαθημάτων με υψηλό ποσοστό επιτυχίας ή αποτυχίας, καθώς και ανάλυση των παραγόντων που επηρεάζουν τις επιδόσεις των φοιτητών.

Με την εφαρμογή των παραπάνω τεχνικών, το σύστημα δεν αποτελεί απλώς μια πλατφόρμα διαχείρισης πληροφοριών, αλλά ένα εργαλείο στρατηγικής σημασίας που ενισχύει τη συνολική απόδοση του εκπαιδευτικού οργανισμού.